

PHY-8 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 静电场是保守场, 其环路定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \underline{\hspace{2cm}}$; 静电力做功与 $\underline{\hspace{2cm}}$ 无关。

▶ 查看解答

★ 2. 电势差 $U_{AB} = \phi_A - \phi_B = \underline{\hspace{2cm}}$; 电势零点默认取 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 点电荷电势 $\phi = \underline{\hspace{2cm}}$; 它是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (矢量/标量)。

▶ 查看解答

★ 4. 电势能 $E_p = \underline{\hspace{2cm}}$; 静电力做功 $W_{AB} = \underline{\hspace{2cm}} = -\Delta E_p$ 。

▶ 查看解答

★ 5. 电场强度与电势的微分关系 $E = \underline{\hspace{2cm}}$; 等势面与电场线 $\underline{\hspace{2cm}}$ 相交。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: 电势为零的位置, 电场强度也一定为零。 ()

▶ 查看解答

7. 判断：空心球壳内部电场为零，所以内部电势也为零。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：沿电场线方向电势升高。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：电势叠加需要像电场强度那样做矢量分解。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. 点电荷 $Q=3\times 10^{-9}\text{ C}$ ，距 $r=0.3\text{ m}$ 处电势？（ $k=9\times 10^9$ ）

▶ [查看解答](#)

11. $+Q$ 和 $-Q$ 相距 $2R$ ，中点 C 处电势？

▶ [查看解答](#)

12. $q=2\times 10^{-6}\text{ C}$ 从 $\phi_A=100\text{ V}$ 移到 $\phi_B=50\text{ V}$ ，静电力做功？

▶ [查看解答](#)

13. 已知 $\phi=3x+2y^2$ 。求 E 的分量。

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. 为什么电势叠加比电场强度叠加简单？

▶ [查看解答](#)

15. 带电粒子只在静电力作用下运动，怎么列能量守恒？

► [查看解答](#)

16. 空心球壳内 $E=0$ ，为什么 ϕ 却不是 0？

► [查看解答](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义 PHY8-讲义.html